

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
אביב תשפ"ד



TECHNION

Israel Institute of Technology

1. **מטריצה** היא מערך שהאיברים שלו הם איברים בשדה.
2. **סדר** של מטריצה בעלת m שורות ו- n עמודות הוא $m \times n$
3. האיבר בשורה ה- i והעמודה ה- j מסומן a_{ij}
4. אוסף המטריצות מסדר $m \times n$ מעל שדה F מסומן כ- $F^{m \times n}$ או $M_{m \times n}(F)$
5. **מטריצת האפס** מסדר $m \times n$:
$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$
6. **וקטור שורה**: מטריצה בעלת שורה אחת ו- n עמודות, כלומר מסדר $1 \times n$
7. **וקטור עמודה**: מטריצה בעלת עמודה אחת ו- m שורות, כלומר מסדר $m \times 1$
8. חיבור מטריצות: מוגדר רק עבור מטריצות **מאותו סדר**. יהיו $A_{m \times n}, B_{m \times n}$ אזי:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$
9. כפל בסקלר עבור מטריצה $A_{m \times n}$:

$$(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$$

10. המטריצה **המוחלפת** (טרנספוז) של $A_{m \times n}$ היא המטריצה A^t מסדר $n \times m$ כך ש-

$$(A^t)_{ij} = a_{ji}$$

11. מטריצה **ריבועית**: מטריצה מסדר $n \times n$

12. מטריצת **היחידה**: מטריצה ריבועית שהאיברים שלה על האלכסון הראשי כולם שווים ל-1, ומחוץ לאלכסון הם כולם 0. סימון: I, I_n

13. מטריצה **סקלרית**: מטריצה ריבועית שכל האיברים על האלכסון שווים ל- α ומחוץ לאלכסון הם כולם שווים ל-0.

14. מטריצה **אלכסונית**: מטריצה שכל האיברים שלה מחוץ לאלכסון הראשי שווים ל-0.

15. מטריצה **משולשת עליונה**: מטריצה שכל האיברם שלה מתחת לאלכסון הראשי שווים ל-0.

16. מטריצה **משולשת תחתונה**: מטריצה שכל האיברים שלה מעל לאלכסון הראשי שווים ל-0.

17. מטריצה **סימטרית**: מטריצה ריבועית שמקיימת $a_{ij} = a_{ji}$

הגדרה שקולה: $A^t = A$

18. מטריצה **אנטי-סימטרית**: מטריצה ריבועית שמקיימת $a_{ij} = -a_{ji}$

הגדרה שקולה: $A^t = -A$

19. עקבה של מטריצה: סכום האיברים על האלכסון הראשי. עבור $A_{n \times n}$ העקבה היא:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

20. בהינתן שתי מטריצות A, B **הכפל** $A \cdot B$ מוגדר אמ"מ מספר **העמודות של A** שווה למספר

השורות של B : $A_{m \times p}, B_{p \times n}$

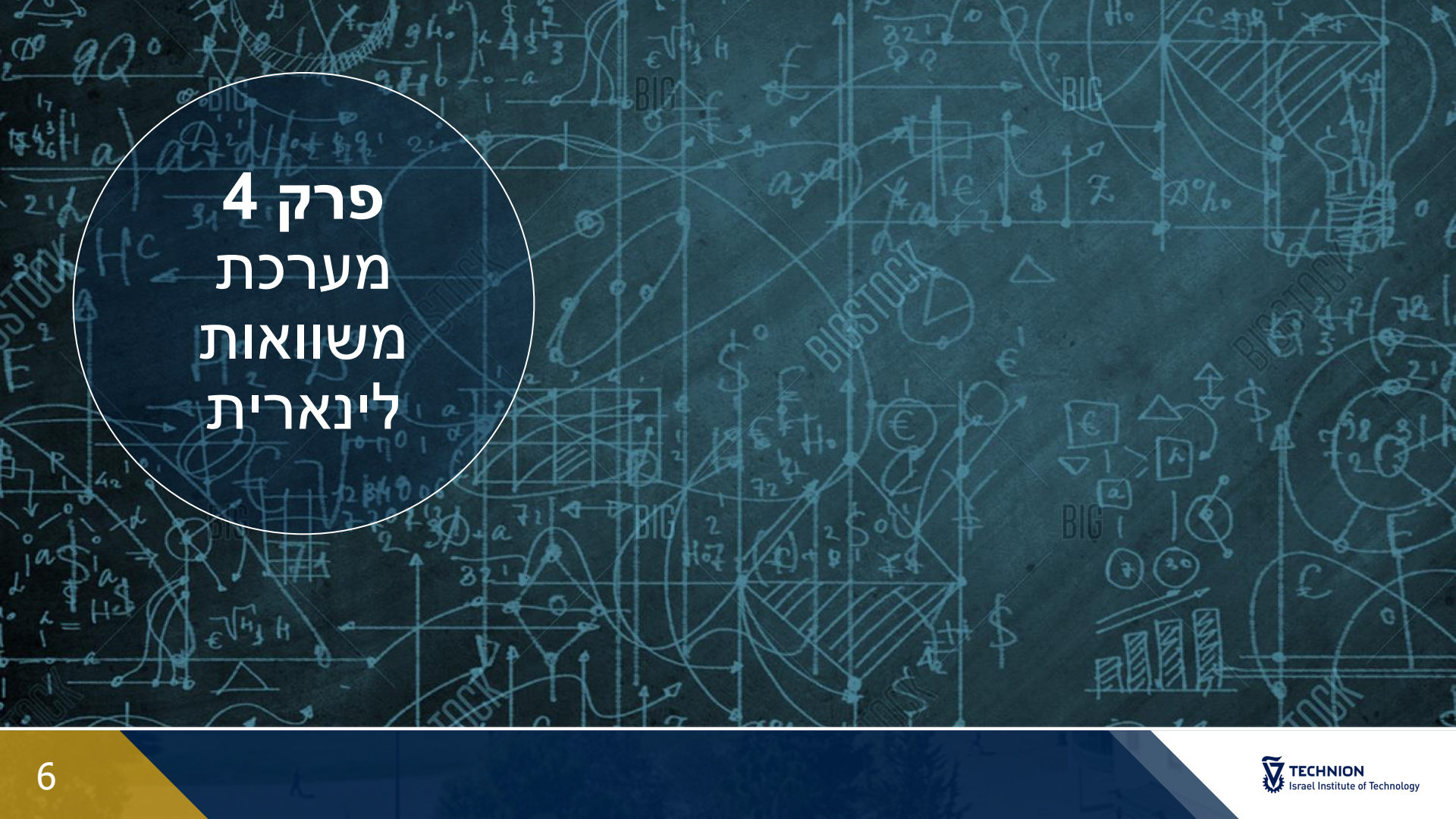
סדר המטריצה המתקבלת: $m \times n$

21. האיבר **במקום ה- i, j** במטריצה המתקבלת C :

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

23. חוקי הכפל:

- $A(BC) = (AB)C$ •
- $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$ •
- $(AB)^t = B^t A^t$ •
- $(A + B)C = AC + BC$ •
- $C(A + B) = CA + CB$ •
- $AB \neq BA$** •

The background of the slide is a dark blue surface covered with various mathematical symbols, formulas, and diagrams in a light blue or white color. These include algebraic equations, geometric shapes like circles and triangles, and financial symbols like dollar signs and Euro signs. Some of the visible formulas include $E=mc^2$, $a^2+b^2=c^2$, and $\sqrt{a^2+b^2}$. There are also diagrams of a lightbulb, a bar chart, and various geometric constructions.

פרק 4

מערכת משוואות לינארית

משוואה לינארית היא משוואה מהצורה $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b_1$

מערכת משוואות לינארית (**ממ"ל**) במשתנים $x_1, \dots, x_n$ הוא אוסף של משוואות לינאריות במשתנים אלו:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ נקראים נעלמים.

המספרים a_{ij} נקראים מקדמים.

המספרים b_i נקראים מקדמים חופשיים.

m משוואות ו- n נעלמים.

אם $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$ המערכת נקראת מערכת הומוגנית.

אם לפחות אחד מהם שונה מ-0 המערכת נקראת מערכת לא הומוגנית.

סימונים:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_b$$

כלומר $Ax = b$

A – מטריצת מקדמים

מערכת משוואות הומוגנית היא מהצורה $Ax = 0$

פתרון מערכת משוואות

איזו מערכת אפשר לפתור רק מהסתכלות?

 A

$$2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$5x_1 - x_2 + 2x_3 = 7$$

 B

$$x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$$

$$0 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_3 = 1$$

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 - x_3 = 1$$

איך אפשר להגיע מצורה A לצורה B ?

מטריצה **מדורגת** היא מטריצה שמספר האפסים משמאל הולך **וגדל** משורה לשורה (עד שמגיעים אולי לשורות שהן כולן אפסים).

דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$


$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


מטריצה **מדורגת** היא מטריצה שמספר האפסים משמאל הולך **וגדל** משורה לשורה (עד שמגיעים אולי לשורות שהן כולן אפסים).

דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


$$D = (0 \quad 1 \quad 2)$$


הגדרה

האיברים השונים מ-0 הכי שמאליים בכל שורה נקראים **איברים מובילים**.

דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הגדרה

מטריצה מדורגת **קנונית** מקיימת:

1. מטריצה מדורגת.
2. כל האיברים המובילים שלה שווים ל-1.
3. בכל עמודה שבה מופיע איבר מוביל, הוא האיבר היחיד בעמודה ששונה מ-0.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \textcircled{3} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \textcircled{1} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



פעולות שורה אלמנטריות (פעולות דירוג)

1. החלפת שורות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

2. כפל שורה בסקלר $\alpha \neq 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

3. הוספה לשורה i כפולה של שורה j :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

מכל מטריצה ניתן להגיע ע"י פעולות דירוג למטריצה מדורגת, וגם למטריצה קנונית.
מכל מטריצה ניתן להגיע ע"י פעולות דירוג למטריצה **קנונית יחידה**.

מספר השורות השונות מ-0 במטריצה אחרי הדירוג נקרא **דרגת המטריצה**, ומסומן $r(A)$.

אם נסמן את דרגות החופש של מטריצה A ב- d נקבל:

$$d = n - r(A)$$

תהי מערכת משוואות הומוגנית עם m משוואות ו- n נעלמים.
מטריצת המקדמים:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

דרגת המטריצה היא לכל היותר כמספר השורות m , כלומר $r(A) \leq m$.
כמה איברים מובילים יש לכל היותר?

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

מתקיים: $r(A) \leq n$ כי $r(A) =$ מספר האיברים המובילים, כל איבר מוביל "תופס" עמודה אחרת, כלומר מספר האיברים המובילים הוא לכל היותר כמספר העמודות, כלומר לכל היותר n , ולכן $r(A) \leq n$.

ולכן: $r(A) \leq \min(m, n)$

יהיו $A, B \in F^{m \times n}$. נאמר כי המטריצה B **שקולת שורות (ש"ש)** למטריצה A אם B מתקבלת מ- A ע"י ביצוע מספר סופי של פעולות אלמנטריות על שורות A .

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

המטריצה B שקולת שורות למטריצה A .
המטריצה C שקולת שורות למטריצה B וגם למטריצה A .

משפט

- א. A שקולת שורות לעצמה. (רפלקסיביות)
- ב. אם A שקולת שורות ל- B , אז B שקולת שורות ל- A . (סימטריות)
- ג. אם A שקולת שורות ל- B , ו- B שקולת שורות ל- C , אז A שקולת שורות ל- C . (טרנזיטיביות)

נדרג את המטריצה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -5 & -4 \\ 3 & 8 & -7 & -8 \\ 2 & 5 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

אז איך פותרים מערכת משוואות!?

מערכת הומוגנית

תרגיל 2

פתרו את המערכת:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0$$

$$7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 0$$

פתרו את המערכת:

$$x + 2y = 0$$

$$2x + 3y = 0$$

סיכום- פתרונות של מערכת הומוגנית $Ax = 0$

$n = r(A)$	0 דרגות חופש	פתרון יחיד
$n > r(A)$	$d > 0$	אינסוף פתרונות
	לא יתכן	אין פתרון

מערכת משוואות לא הומוגנית

תרגיל 4

פתרו את המערכת:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_4 &= 2 \\ 5x_1 + 3x_2 - x_3 - 3x_4 &= 4\end{aligned}$$

פתרו את המערכת:

$$x + y + z = 1$$

$$y + 2z = 1$$

$$x + 2y + 3z = 4$$

סיכום- פתרונות של מערכת לא הומוגנית $A_{m \times n}x = b$

$n = r(A) = r(A^*)$	0 דרגות חופש	פתרון יחיד
$n > r(A) = r(A^*)$	יש דרגות חופש	אינסוף פתרונות
$r(A^*) > r(A)$		אין פתרון

תכונות של פתרונות של מערכת הומוגנית:

1. $\bar{0}$ הוא פתרון תמיד. והוא נקרא **הפתרון הטריטויאלי**.

2. אם $\bar{x}$ הוא פתרון של מערכת הומוגנית, אז גם $\alpha \bar{x}$ הוא פתרון לכל $\alpha \in F$.

הוכחה:

נתון: $\bar{x}$ הוא פתרון. כלומר $A\bar{x} = 0$. נראה שמתקיים $A(\alpha \bar{x}) = 0$:

$$A(\alpha \bar{x}) = \alpha \cdot A\bar{x} = \alpha \cdot 0 = 0$$

מהנתון **תכונות**

3. אם $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ שני פתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$ אז גם $\alpha \bar{x}_1 + \beta \bar{x}_2$ הוא פתרון לכל $\alpha, \beta \in F$.

הוכחה:

נתון: $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ פתרונות. כלומר $A\bar{x}_1 = 0, A\bar{x}_2 = 0$. נראה שמתקיים $A(\alpha \bar{x}_1 + \beta \bar{x}_2) = 0$:

$$A(\alpha \bar{x}_1 + \beta \bar{x}_2) = A(\alpha \bar{x}_1) + A(\beta \bar{x}_2) = 0 + 0 = 0$$

תכונות

מ-2

מסקנה:

אם למערכת $Ax = 0$ יש פתרון לא טריטויאלי, אז למערכת יש **אינסוף** פתרונות!

הערה:

פתרון כללי של מערכת אי-הומוגנית = (פתרון פרטי של מערכת אי-הומוגנית) + (פתרון כללי של מערכת הומוגנית)

הערה:

עבור x_1, x_2 שני פתרונות פרטיים של מערכת אי-הומוגנית $Ax = b$ מתקיים: $x_0 = x_1 - x_2$ הוא פתרון למערכת ההומוגנית. כלומר, $Ax_0 = 0$.

הסבר:

x_1 הוא פתרון של המערכת האי-הומוגנית, כלומר: $Ax_1 = b$.
 x_2 הוא פתרון של המערכת האי-הומוגנית, כלומר: $Ax_2 = b$.

צ"ל ש- $x_0 = x_1 - x_2$ הוא פתרון למערכת ההומוגנית, כלומר: $Ax_0 = 0$.

מתקיים:

$$Ax_0 = A(x_1 - x_2) = Ax_1 - Ax_2 = b - b = 0$$

תהי A מטריצה ממשית מסדר 4×5 ומדרגה 3.

נתון כי הוקטורים הבאים הם פתרונות פרטיים למערכת $Ax = b$:

$$Y_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ 0 \\ 1 \\ 16 \end{bmatrix}, \quad Y_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -12 \\ 3 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad Y_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -12 \\ 5 \\ 38 \end{bmatrix}$$

א. מה מספר דרגות החופש של המערכת?

ב. מצאו שני פתרונות פרטיים למערכת ההומוגנית.

ג. מצאו פתרון כללי למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = 0$.

ד. מצאו פתרון כללי למערכת הלא-הומוגנית $A\vec{x} = b$.

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם שלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר $\alpha, \beta \in R$ פרמטרים:

$$x + \alpha y - \alpha z = \alpha$$

$$\alpha x + y - z = 1$$

$$\alpha x + \alpha^2 y - z = \alpha^2 + \beta\alpha + \beta$$

א. (i) לאילו ערכים של α ו- β יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α ו- β אין פתרון למערכת?

(iii) לאילו ערכים של α ו- β יש למערכת אינסוף פתרונות?

ב. מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם יש אינסוף פתרונות ורשמו את מספר דרגות החופש בכל מקרה.

ג. קבעו אם הטענה הבאה נכונה או לא והסבירו: קיים בדיוק ערך אחד של α כך שלמערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות לכל β .

נתונה מערכת המשוואות הבאה עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $\alpha \in R$ פרמטר:

$$x + y + 2z = 1$$

$$2x + (\alpha^2 - 2)y + (\alpha + 2)z + (\alpha - 1)w = \alpha + 2$$

$$3x + (\alpha^2 - 1)y + (\alpha + 4)z + (2\alpha - 2)w = 2\alpha + 2$$

לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?

נחזור להערה:

פתרון כללי של מערכת אי-הומוגנית = (פתרון פרטי של מערכת אי-הומוגנית) + (פתרון כללי של מערכת הומוגנית)

למה זה נכון?

יהי L אוסף כל הפתרונות של המערכת האי-הומוגנית, כלומר $L = \{x | Ax = b\}$. ויהי N אוסף כל הפתרונות של המערכת ההומוגנית, כלומר $N = \{x | Ax = 0\}$. יהי x_1 פתרון פרטי לממ"ל האי-הומוגנית. צ"ל $L = N + x_1$. כדי להראות שוויון, נראה הכלה כפולה:

$$N + x_1 \subseteq L \quad \bullet$$

יהי $u + x_1 \in N + x_1$ כלומר $u \in N$ פתרון לממ"ל ההומוגנית. אזי $A(u + x_1) = Au + Ax_1 = 0 + b = b$. כלומר $u + x_1$ פתרון לממ"ל האי-הומוגנית, ולכן $u + x_1 \in L$.

$$L \subseteq N + x_1 \quad \bullet$$

יהי $x_2 \in L$ פתרון לממ"ל האי-הומוגנית, מתקיים $x_2 = x_2 - x_1 + x_1$. נסמן $u = x_2 - x_1$. מתקיים: $Au = A(x_2 - x_1) = Ax_2 - Ax_1 = b - b = 0$. כלומר, $u \in N$. קיבלנו $x_2 = u + x_1 \in N + x_1$.

מההכלה הכפולה נובע השוויון $L = N + x_1$.

b

נחזור להערה:

פתרון כללי של מערכת אי-הומוגנית = (פתרון פרטי של מערכת אי-הומוגנית) + (פתרון כללי של מערכת הומוגנית)

דוגמא:

נשווה בין פתרון מערכת אי-הומוגנית $Ax = b$ לבין פתרון מערכת הומוגנית:

תהי המערכת האי-הומוגנית:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 0 \\2x_1 + x_2 - 2x_4 &= 2 \\5x_1 + 3x_2 - x_3 - 3x_4 &= 4\end{aligned}$$

המערכת ההומוגנית המתאימה:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 0 \\2x_1 + x_2 - 2x_4 &= 0 \\5x_1 + 3x_2 - x_3 - 3x_4 &= 0\end{aligned}$$

נפתור אותן בעזרת דירוג משוואות:

$$\begin{array}{c}
 \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0+0 \\ 2 & 1 & 0 & -2 & 0+2 \\ 5 & 3 & -1 & -3 & 0+4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0+0 \\ 0 & -1 & 2 & -4 & 0+2 \\ 0 & -2 & 4 & -8 & 0+4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0+0 \\ 0 & -1 & 2 & -4 & 0+2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0+0 \end{array} \right) \\
 \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{הומוגנית}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{אי-הומוגנית}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{הומוגנית}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{אי-הומוגנית}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{הומוגנית}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{אי-הומוגנית}}
 \end{array}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -3 & 0+2 \\ 0 & -1 & 2 & -4 & 0+2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0+0 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{הומוגנית}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{אי-הומוגנית}}$

* נשים לב שעשינו בדיוק אותם צעדים בדירוג מטריצות המקדמים של שתי המערכות.

נחזור למשוואות:

$$\underbrace{x_1 + x_3 - 3x_4 = 0}_{\text{הומוגנית}} + 2 \quad \text{אי-הומוגנית}$$

$$\underbrace{-x_2 + x_3 - 4x_4 = 0}_{\text{הומוגנית}} + 2 \quad \text{אי-הומוגנית}$$

למערכת יש שתי דרגות חופש, נסמן: $x_3 = t, x_4 = s$ ונקבל:

$$\underbrace{x_1 = -t + 3s}_{\text{הומוגנית}} + 2 \quad \text{אי-הומוגנית}$$

$$\underbrace{x_2 = t - 4s}_{\text{הומוגנית}} - 2 \quad \text{אי-הומוגנית}$$

פתרון כללי לממ"ל:

$$\underbrace{(x_1, x_2, x_3, x_4)}_{\substack{\text{פתרון כללי} \\ \text{לממ"ל אי-} \\ \text{הומוגנית}}} = (-t + 3s + 2, t - 4s - 2, t, s) = \underbrace{t(-1, 1, 1, 0) + s(3, -4, 0, 1)}_{\substack{\text{פתרון כללי} \\ \text{לממ"ל} \\ \text{הומוגנית}}} + \underbrace{(2, -2, 0, 0)}_{\substack{\text{פתרון פרטי} \\ \text{לממ"ל האי-} \\ \text{הומוגנית}}}$$